TÀI LIỆU GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

DẠNG TOÁN [T06]: Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

(Mức độ: Thông hiểu - Thiết kế sư phạm cho học sinh mất gốc)

I. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỐT LÕI (Dành cho học sinh mất gốc)

- Cho hai vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$. Phép cộng, trừ, nhân với số: $\vec{a}\pm\vec{b}=(x\pm x';y\pm y';z\pm z')$ và $k\vec{a}=(kx;ky;kz)$.
- Độ dài của vectơ $\vec{a}=(x;y;z)$ là $|\vec{a}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là trung bình cộng tọa độ hai đầu mút: $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- **Công thức then chốt:** Cho $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$. Khi đó $\vec{a}-\vec{b}=(...;...;...)$ và $|\vec{a}|=...$

> 💡 **Khẩu quyết cốt lõi:** Thần chú: 'Cộng trừ nhân số thì làm từng ô một, độ dài thì bình phương cộng lại rồi khai căn'.

II. CÁC BIẾN THỂ BÀI TOÁN THỰC CHIẾN (Bộ khung hành động & Rèn luyện)

[V1] Tính tọa độ vectơ tổng, hiệu, nhân số

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho tọa độ các vectơ $\vec{a},\vec{b}$ và yêu cầu tìm tọa độ của biểu thức vectơ như $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{a}-\vec{b}$, $2\vec{a}-3\vec{b}$ ...

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Xác định tọa độ các vectơ đã cho, viết rõ ra nháp dạng $(x;y;z)$.
- Bước 2: Tính từng thành phần (hoành độ, tung độ, cao độ) riêng biệt. Mẹo: 'Cộng trừ theo cột dọc', lấy hệ số nhân vào từng số trong ngoặc trước rồi mới cộng trừ.
- Bước 3: Ghép các kết quả lại theo đúng thứ tự $(x;y;z)$ để được tọa độ vectơ cuối cùng.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Nhân số vào vectơ thì nhân hết cả 3 ô, đừng bỏ sót ô nào. Trừ vectơ thì trừ từng ô tương ứng.

Ví dụ 1 (SGK trang 68)

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;5)$ và $\vec{b}=(2;2;1)$. Tìm tọa độ của mỗi vectơ sau: a) $\vec{a}-\vec{b}$; b) $3\vec{a}+2\vec{b}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

a) $\vec{a}-\vec{b}=(2-2;1-2;5-1)=(0;-1;4)$ .nb) Ta có $3\vec{a}=(3.2;3.1;3.5)=(6;3;15)$ và $2\vec{b}=(2.2;2.2;2.1)=(4;4;2)$. Suy ra $3\vec{a}+2\vec{b}=(6+4;3+4;15+2)=(10;7;17)$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V1 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 1.1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u}=(1;8;6)$, $\vec{v}=(-1;3;-2)$ và $\vec{w}=(0;5;4)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}$.

→ **Lời giải:** Ta có $2\vec{v}=(-2;6;-4)$. Khi đó $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}=(1-(-2)+0;8-6+5;6-(-4)+4)=(3;7;14)$.
Đáp án: $(3;7;14)$

Bài Bài 1.2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-2;2)$, $\vec{b}=(-2;0;3)$. Tìm tọa độ của vectơ $2\vec{a}+\vec{b}$.

→ **Lời giải:** Ta có $2\vec{a}=(2;-4;4)$. Suy ra $2\vec{a}+\vec{b}=(2+(-2);-4+0;4+3)=(0;-4;7)$.
Đáp án: $(0;-4;7)$

[V2] Tính độ dài vectơ và khoảng cách hai điểm

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho tọa độ điểm hoặc tọa độ vectơ và yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng, khoảng cách, hoặc chu vi tam giác.

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):
- Bước 1: Nếu đề cho 2 điểm A,B , phải đi tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ trước. (Lấy tọa độ điểm cuối trừ điểm đầu).
- Bước 2: Bấm máy tính Casio: Nhập biểu thức $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ với x,y,z là các thành phần của vectơ vừa tìm được.
- Bước 3: Đọc kết quả trên màn hình (có thể làm tròn nếu đề yêu cầu).

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Khoảng cách AB chính là độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$. Bấm máy: Bình phương từng tọa độ, cộng lại, lấy căn bậc 2.

Ví dụ 2 (SGK trang 69)

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;4;2)$ và $\vec{b}=(-4;1;0)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Độ dài của vectơ $\vec{a}$ là $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+4^2+2^2}=\sqrt{1+16+4}=\sqrt{21}$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V2 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 2.1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;2;-1)$ và $B(1;-1;2)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

→ **Lời giải:** Ta có $\overrightarrow{AB}=(1-4;-1-2;2-(-1))=(-3;-3;3)$. Độ dài $AB=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-3)^2+(-3)^2+3^2}=\sqrt{9+9+9}=\sqrt{27}=3\sqrt{3}$.
Đáp án: $3\sqrt{3}$

Bài Bài 2.2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(-2;1;2)$, $\vec{b}=(1;1;-1)$. Xác định tọa độ của vectơ $\vec{u}=\vec{a}-2\vec{b}$ và tính độ dài vectơ $\vec{u}$.

→ **Lời giải:** Ta có $2\vec{b}=(2;2;-2)$. Khi đó $\vec{u}=(-2-2;1-2;2-(-2))=(-4;-1;4)$. Độ dài $|\vec{u}|=\sqrt{(-4)^2+(-1)^2+4^2}=\sqrt{16+1+16}=\sqrt{33}$.
Đáp án: $\vec{u}=(-4;-1;4)$ **và** $|\vec{u}|=\sqrt{33}$

[V3] Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện vectơ

BỘ KHUNG HÀNH ĐỘNG THỰC CHIẾN (Cầm tay chỉ việc)

1. Dấu hiệu nhận diện (Nhìn cấu trúc đề/hình vẽ): Đề cho tọa độ các điểm và yêu cầu tìm tọa độ điểm M sao cho một đẳng thức vectơ xảy ra (ví dụ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}$).

2. Các bước hành động tuần tự (Tích hợp mẹo & Casio):

- Bước 1: Gọi tọa độ điểm cần tìm là $M(x;y;z)$.
- Bước 2: Tính tọa độ các vectơ có trong đẳng thức theo x,y,z (ví dụ $\overrightarrow{CM}=(x-x_C;y-y_C;z-z_C)$).
- Bước 3: Cho hoành độ bằng nhau, tung độ bằng nhau, cao độ bằng nhau để lập hệ phương trình 3 ẩn.
- Bước 4: Giải hệ phương trình (bấm máy EQN) tìm ra x,y,z và kết luận.

> 💡 **Mẹo & Phản xạ nhanh:** Đẳng thức vectơ $\vec{u}=\vec{v}$ tương đương với 3 phương trình tọa độ. Chuyển vế đổi dấu cẩn thận.

Ví dụ 3 (SGK trang 69)

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;9;-1)$, $B(9;4;5)$ và $G(3;0;4)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC nhận G là trọng tâm.

Lời giải theo đúng các bước hành động trên:

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có hệ thức tọa độ: $x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\Rightarrow x_C=3x_G-x_A-x_B=3.3-2-9=-2$. $y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\Rightarrow y_C=3y_G-y_A-y_B=3.0-9-4=-13$. $z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\Rightarrow z_C=3z_G-z_A-z_B=3.4-(-1)-5=8$ .nVậy $C(-2;-13;8)$.

Bài tập rèn luyện tương tự cho V3 (Luyện phản xạ cơ bắp): Bài Bài 3.1. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(4;2;-1)$, $B(1;-1;2)$ và $C(0;-2;3)$. Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}$.

→ **Lời giải:** Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;-3;3)$. Gọi $M(x;y;z)$, suy ra $\overrightarrow{CM}=(x;y+2;z-3)$ .nTừ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{CM}=-\overrightarrow{AB}=(3;3;-3)$ .nDo đó: $x=3$; $y+2=3\Rightarrow y=1$; $z-3=-3\Rightarrow z=0$. Vậy $M(3;1;0)$.
Đáp án: $M(3;1;0)$

Bài Bài 3.2. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;0;3)$, $B(2;1;-1)$ và $C(3;2;1)$. Tìm tọa độ điểm D .

→ **Lời giải:** Gọi $D(x;y;z)$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ .nTa có $\overrightarrow{AB}=(3;1;-4)$ và $\overrightarrow{DC}=(3-x;2-y;1-z)$ .nSuy ra $3-x=3\Rightarrow x=0$; $2-y=1\Rightarrow y=1$; $1-z=-4\Rightarrow z=5$. Vậy $D(0;1;5)$.
Đáp án: $D(0;1;5)$

III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Bài	Hướng dẫn giải vắn tắt	Đáp án
Bài 1.1	Tính $2\vec{v}$ rồi lấy $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}$ theo từng tọa độ.	$(3;7;14)$
Bài 1.2	Tính $2\vec{a}$ rồi cộng với $\vec{b}$ theo từng tọa độ.	$(0;-4;7)$
Bài 2.1	Tìm $\overrightarrow{AB}$ rồi tính $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.	$3\sqrt{3}$
Bài 2.2	Tính $\vec{u}=\vec{a}-2\vec{b}$ rồi tính độ dài $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.	$\vec{u}=(-4;-1;4)$ và $\lvert\vec{u}\rvert=\sqrt{33}$
Bài 3.1	Chuyển vế $\overrightarrow{CM}=-\overrightarrow{AB}$ rồi đồng nhất tọa độ.	$M(3;1;0)$
Bài 3.2	Dùng quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ để lập hệ phương trình.	$D(0;1;5)$